

12 KI und Machine Learning

DR. SARAH EBLING

Studium Digitale Kursbaustein Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
Begleit-Skript

Dieses Skript bereitet die Inhalte des Kursbaustein “Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen” schriftlich auf. Die Inhalte sind nicht identisch mit den Videos; sie wurden angepasst für die Lesbarkeit als Dokument.

12.1 Lektion 1: Begrüssung

In der Computerlinguistik geht es um die automatische Verarbeitung natürlicher Sprache. Dazu gehören u.a. die maschinelle Übersetzung (z.B. Google Translate, DeepL) und persönliche Assistenten (z.B. Siri). Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz werden heutzutage viel diskutiert. Der Kursbaustein beschäftigt sich in zwei Teilen mit diesen Themen.

Die Lernziele zur künstlichen Intelligenz sind:

- Sie sind in der Lage, verschiedene Definitionen des Begriffs *künstliche Intelligenz* voneinander abzugrenzen.
- Sie können die wichtigsten Meilensteine der künstlichen Intelligenz darlegen.
- Sie können den Turing-Test erklären.
- Sie können Risiken künstlicher Intelligenz darlegen und Beispiele dazu nennen.

Die Lernziele zum maschinellen Lernen sind:

- Sie sind in der Lage, den Begriff *Maschinelles Lernen* zu definieren.
- Sie können erläutern, welche Aufgaben sich für maschinelles Lernen eignen.
- Sie können zentrale Konzepte des maschinellen Lernens erläutern.
- Sie sind in der Lage, die Begriffe *Maschinelles Lernen*, *Deep Learning* und *(Künstliche) neuronale Netze* voneinander abzugrenzen.

- Sie können die Kernbestandteile von neuronalen Netzen beschreiben.

12.2 Lektion 2: Was ist künstliche Intelligenz?

Nach Poole und Mackworth (2017, S.3) wird künstliche Intelligenz wie folgt definiert: “Artificial Intelligence, or AI, is the field that studies the synthesis and analysis of computational agents that act intelligently.” *Computational agents* bezeichnet hier Entitäten, die in einer Umgebung handeln.

Es gab und gibt unterschiedliche Ansätze beim Thema der künstlichen Intelligenz. Einerseits geht es darum, ob man den Unterschied auf Denkprozesse oder das Verhalten einer Maschine legt. Andererseits ist die Frage, wie der Erfolg einer Maschine gemessen wird; dies geschieht entweder anhand der Nähe zur menschlichen oder einer idealtypischen (rationalen) Leistung. Eine Maschine handelt rational, wenn sie das aus Sicht ihres bestehenden Wissens Richtige tut.

Daraus ergeben sich folgende vier Ansätze der künstlichen Intelligenz:

- Menschlich denken
- Rational denken
- Menschlich handeln
- Rational handeln

Künstliche Intelligenz beruht auf Beiträgen verschiedener Disziplinen:

- Philosophie (Denkfähigkeit von Maschinen)
- Mathematik (Berechenbarkeit, Wahrscheinlichkeiten)
- Wirtschaftswissenschaften (Spieltheorie, Entscheidungstheorie)
- Neurowissenschaften (Informationsverarbeitung des Gehirns)
- Psychologie (menschliches Denken)
- Informatik (Systementwicklung)
- Linguistik (Zusammenhang zwischen Sprache und Denken)

In der Philosophie wird unterschieden zwischen der schwachen und der starken künstlichen Intelligenz (*weak* bzw. *strong AI*). Bei der ersten tun Maschinen so, als wären sie intelligent, während sie es bei der zweiten tatsächlich sind und ein Bewusstsein haben. Die meisten bisherigen Ansätze konzentrieren sich auf die schwache KI. Die Möglichkeit zu starker KI wird von einigen Wissenschaftlern infrage gestellt. Searle (1980, S.423) schreibt dazu: “No one supposes that computer simulations of a five-alarm fire will burn neighborhood down or that a computer simulation of a rainstorm will leave us all drenched. Why on earth would anyone suppose that a computer simulation of understanding actually understood anything?”

Einführung des Begriffs der künstlichen Intelligenz durch McCarthy et al. (1955, S.2): “We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.”

Der Begriff *simulate* macht deutlich, dass es hier um schwache KI geht.

12.3 Lektion 3: Meilensteine der künstlichen Intelligenz

Wichtige Meilensteine im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz sind:

- 1943: erstes Modell künstlicher Neuronen (McCulloch und Pitts)
- 1950: Turing-Test
- 1955: Begriff *artificial intelligence*
- 1958: Perceptron (Rosenblatt)
- 1960er-/1970er-Jahre: Systeme für Sprachverstehen
- 1970er-/1980er-Jahre: Experten-Systeme
- 1974: erster KI-Winter
- 1980er-Jahre: erste erfolgreiche kommerzielle Systeme
- 1987-1993: zweiter KI-Winter
- 1990er-Jahre: Aufschwung

Eines dieser ersten Sprachverstehenssysteme war CHAT-80, das Fragen zur Geographie (Grenzen, Hauptstädte, Lage von Ozeanen...) beantworten konnte. Es basierte auf einer Datenbank, die viele Fakten speicherte und darauf zurückgriff. Wie alle Sprachverstehenssysteme dieser Zeit war es in Vokabular und Satzstrukturen stark beschränkt.

Wichtige Teilbereiche der künstlichen Intelligenz sind:

- Automatische Sprachverarbeitung
- Wissensrepräsentation
- *Reasoning*
- Maschinelles Lernen
- *Computer vision*
- Robotik

Diese Bereiche sind nicht gleichwertig. Das maschinelle Lernen kommt z.B. in den anderen Teilbereichen vor.

12.4 Lektion 4: Wissen, Schlussfolgern, Planen

Wissen wird in der KI typischerweise in Wissensbasen (Knowledge Bases) gespeichert. Diese bestehen aus Fakten und Regeln. Aus Fakten und Regeln lassen sich Schlussfolgerungen treffen. Mit einer Inferenzmaschine oder einem automatischen Algorithmus lassen sich Fakten und Regeln verwenden, um Abfragen zu beantworten. Je mehr Fakten und Regeln in einer Wissensbasis enthalten sind, desto besser können auch die Abfragen beantwortet werden.

Früher musste Wissen mühsam zusammengetragen werden. Dies änderte sich mit dem Internet. Im Jahr 2007 wurden die Tabellen von DBpedia mit der Datenbank Geo-names zusammengeführt. Diese Datenbasis ist über die Jahre stark gewachsen und enthält heute hunderte von Datensätzen und Milliarden von Aussagen. Die so zu findenden Informationen sind allerdings nicht immer korrekt.

Wissen und automatisches Schlussfolgern sind grundlegende Bausteine der künstlichen Intelligenz. Sie kommen auch heute noch stark zum Einsatz.

Fakten	Regeln
Robin ist ein Rotkehlchen	?X ist eine Art ?Y &
Rotkehlchen ist eine Art Vogel	?Y ist eine Art ?Z
Vogel ist eine Art Tier	-> ?X ist eine Art ?Z
Tier ist eine Art Lebewesen	
Vogel bewegt sich Fliegen	?X ist ein ?Y &
	?Y ist eine Art ?Z
Flix ist ein Fledermaus	-> ?X ist ein ?Z
Fledermaus bewegt sich Fliegen	
Flugtier ist eine Art Tier	?X bewegt sich Fliegen
	-> ?X ist eine Art Flugtier
Pingu ist ein Pinguin	...
Pinguin ist eine Art Vogel	
...	

Tabelle 8: Beispiel einer Wissensbasis

12.5 Lektion 5: Prototypische KI-Anwendungen

Die Objekterkennung ist Teil der *Computer vision* (maschinelles Sehen). Dabei sollen Objekte in einem Bild erkannt und mit einem entsprechenden Label versehen werden. Beispiele auf dem Bild in der Präsentation sind Objekte im Straßenverkehr (Autos, Fahrräder, Ampeln...).

Beim *Image captioning* sollen nicht mehr nur einzelne Objekte erkannt, sondern das gesamte Bild beschrieben werden (z.B. "man in black shirt is playing guitar"). Hier ist wichtig, dass ein zusammenhängender Text in Form einer Phrase generiert wird.

Bei der Spracherkennung werden die Schallwellen der gesprochenen Sprache aufgezeichnet und z.B. mithilfe eines neuronalen Netzes in geschriebene Sprache umgewandelt.

Künstliche Intelligenz wird auch in der medizinischen Diagnostik genutzt, um Hinweise auf Krankheiten, Tests und Behandlungsformen zu erhalten. Aus dem Alltag bekannt sind Empfehlungssysteme, bei denen man zum Beispiel aufgrund der ausgewählten Antworten auf die Fragen eine Empfehlung erhält.

Computational creativity stellt synthetisch Musik, bildende Kunst und Literatur her.

12.6 Lektion 6: Der Turing-Test

In Turings *Imitation Game* hat ein menschlicher Fragesteller/eine menschliche Fragestellerin die Aufgabe, einem Menschen und einer Maschine Fragen zu stellen und am Ende der Unterhaltung zu entscheiden, wer der Mensch und wer die Maschine ist. Die Maschine besteht den Turing-Test, wenn es dem Fragesteller/der Fragestellerin nicht gelingt, seine/ihre beiden Unterhaltungspartner zu unterscheiden.

Beim Turing-Test handelt es sich um einen Verhaltenstest auf Intelligenz. Damit entspricht er dem Ansatz, dass KI menschlich handeln soll.

Dem Turing-Test liegt ein Dialogsystem, eine Anwendung der automatischen Sprachverarbeitung, zugrunde. Dabei handelt sich um ein System, bei dem ein Mensch einen Dialog mit einer Maschine führt.

Beim *total Turing test* werden die Fertigkeiten der Maschine auf Sehen und Greifen, also *Computer vision* und Robotik, ausgeweitet.

12.7 Lektion 7: Dialogsysteme, Teil I

Das erste Dialogsystem war ELIZA, welches 1966 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde. ELIZA wurde als maschinelle Psychotherapeutin eingesetzt.

Typisch für Dialogsysteme der damaligen Zeit war, dass sie einen Teil der Eingabe des Benutzers nahmen und zurückspielten.

Weitere Meilensteine im Bereich Dialogsysteme:

- 1991: Einführung Loebner-Preis
- 2006: Watsom (IBM)
- 2011: Siri (Apple)
- 2012: Google Now
- 2014: Cortana (Microsoft), Alexa (Amazon), Eugene Goostman
- 2016: Google Assistant, Jill Watson
- 2018: Google Duplex

Es hat noch kein Dialogsystem wirklich den Turing-Test bestanden.

12.8 Lektion 8: Dialogsysteme, Teil II

Das Dialogsystem Jill Watson ist eine maschinelle Tutorin in einem Online-Kurs zum Thema künstliche Intelligenz am Georgia Institute of Technology. Zusammen mit menschlichen Tutoren betreut Jill Watson Studierende bei formalen Anliegen.

Die Herausforderungen heutiger Dialogsysteme hängen damit zusammen, dass sie auf maschinellem Lernen basieren. Sie konsultieren grosse Datenmengen. Die häufigste Antwort ist oft eine sehr unspezifische Aussage wie z.B. "I don't know". Eine weitere Herausforderung ist, dass Dialogsysteme Daten aus sehr unterschiedlichen Quellen verwenden, was zu einem Phänomen namens Sprecherinkonsistenz führen kann. Dabei gibt das System je nachdem, wie eine Frage formuliert ist, unterschiedliche Antworten.

12.9 Lesson 9: Introduction to Robotics

The Oxford Dictionary defines robotics as follows: “The branch of technology that deals with the design, construction, operation and application of robots.”

According to their working environment, robots are grouped into different types:

- Aerial (e.g. drones and airplanes)
- Grounded
- Water
- Manipulators (e.g. robots in industries)

Important historical milestones are:

1495: Da Vinci's Knight

1700: The Century of Mechanical Automata

1920: First Use of Term Robot

1938: The First Manipulator

1984: CMU NavLab

1989: Genghis

1991: Honda P1

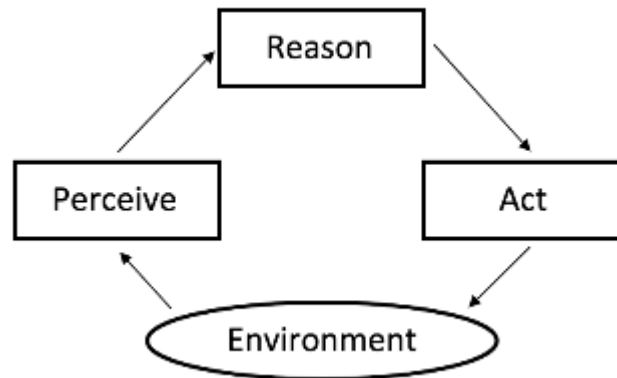
1996: Robo-Tuna

2001: First Aerial Robot

Robots work based on the Perception-Action Cycle: Their perception of the environment leads to a reasoning determining what course of action to pursue. This cycle will continue until the mission is accomplished.

In classical robotics, the Perception-Action Cycle is based on if-else-conditions. For example, “if you see an obstacle, turn right or left. If not, continue forward.”

In modern robotics, the Perception-Action Cycle is learned through interaction with the physical world. To manage to huge amount of data generated in this process, artificial intelligence is used.



Environment leads to Perceive leads to Reason leads to Act leads to Environment etc.

12.10 Lektion 10: Auswirkungen der künstlichen Intelligenz

Man geht davon aus, dass künstliche Intelligenz u.a. ethische, psychologische, soziale, ökonomische und rechtliche Auswirkungen hat.

Die künstliche Intelligenz hat auch Risiken, z.B.:

- Verlust von Arbeitsplätzen
- Verwendung von künstlicher Intelligenz für unbeabsichtigte oder unerwünschte Zwecke
- Frage der Rechenschaft

Da Systeme aus vorhandenen Daten lernen, kann es je nach Zusammensetzung der Daten sein, dass sie Merkmale lernen, die wir mit gesellschaftlichen Stereotypen verbinden. Das nennt man einen *Bias*.

12.11 Lektion 11: Was ist maschinelles Lernen?

Mitchell (1997, S.2) definiert maschinelles Lernen folgendermassen: “A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.”

Eine Übersetzungsaufgabe könnte gelöst werden, indem man ein zweisprachiges Wörterbuch konsultiert, Grammatikregeln der Quell- und Zielsprache hinzunimmt und Regeln hinzuzieht, wie die Grammatik der Quellsprache in diejenige der Zielsprache übertragen werden muss. Das nennt man ein *regelbasiertes Vorgehen*. Dieses hat diverse Nachteile wie z.B. die Schwierigkeit, ein System auf neue Kontexte anzupassen. Je nach Problemstellung kann es auch eine Herausforderung sein, überhaupt Regeln zu definieren.

Beim maschinellen Lernen wird von bereits erarbeiteten Lösungen ausgegangen, im Beispiel von Übersetzungen, und daraus gelernt, ähnliche Problemstellungen zu bewältigen.

12.12 Lektion 12: Zentrale Konzepte maschinellen Lernens, Teil I

Aufgrund vorhandener Daten lernt das System. Die Daten werden in drei Sets unterteilt:

- Trainingsset (*training set*), etwa 80% der Daten
- Entwicklungsset (*validation/development set*), etwa 10% der Daten
- Testset (*test/evaluation set*), etwa 10% der Daten

Experience E

Beim Lernen kommt es darauf an, wie auf die Daten zugegriffen wird. Dafür gibt es diverse Ansätze, die hier allerdings auf supervisiertes (überwachtes) und unsupervisiertes Lernen beschränkt sind. Beim supervisierten Lernen werden Labels verwendet. Beim unsupervisierten Lernen gibt es keine Labels und es wird einzig aufgrund der Datenstruktur der Beispiele etwas über die Daten gelernt.

Tasks lassen sich in Klassen zusammenfassen. Beispiele für solche Klassen sind Regression und Klassifikation.

Ein Beispiel für die Regression ist, den Preises eines neuen Hauses in einem bestimmten Gebiet bei bekannter Hausgrösse vorherzusagen. Dafür schaut man sich bestehende Häuser, deren Grösse und Preis an. Aus diesen Informationen lässt sich eine lineare Regressionsfunktion $\hat{y} = wx + b$

instanzieren. Das Ziel des Lernvorgangs ist das Bestimmen der Parameter w und b .

Das Ziel beim Training ist, einen minimalen Verlust zu erreichen, wenn wir $\hat{y}$ vorhersagen, während die echte Ausgabe y ist. Um dies zu modellieren, gibt es die Verlustfunktion (*loss function*). Ein Beispiel für eine Verlustfunktion ist der *mean squared error* (MSE) (mittlerer quadratischer Fehler). Dieser lässt sich wie folgt berechnen: $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i)^2$

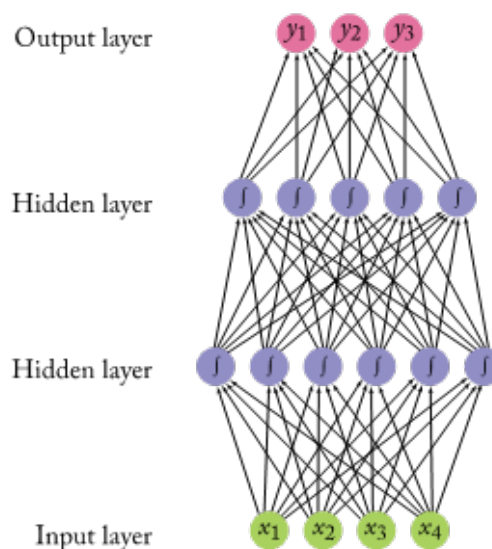
Um die Performanz des Lernalgorithmus auf ungesehenen Daten zu beurteilen, wird er dann an einem Testset erprobt.

Bei der Klassifikation wird die logistische Regression verwendet. Dabei handelt es sich um eine lineare Regression mit zusätzlicher Sigmoid-Funktion:

$$\hat{y} = \sigma(w^\top x + b)$$

Beim unsupervisierten Lernen gibt es keine Labels wie den Preis y , sondern aus den Daten soll etwas über ihre Struktur gelernt werden. Das kann z.B. durch Clustering geschehen. Dabei wird eine Menge von Elementen in Gruppen eingeteilt, sodass die Ähnlichkeit zwischen Elementen desselben Clusters maximal und zwischen solchen unterschiedlicher Cluster minimal ist.

12.13 Lektion 14: Deep Learning und künstliche neuronale Netze



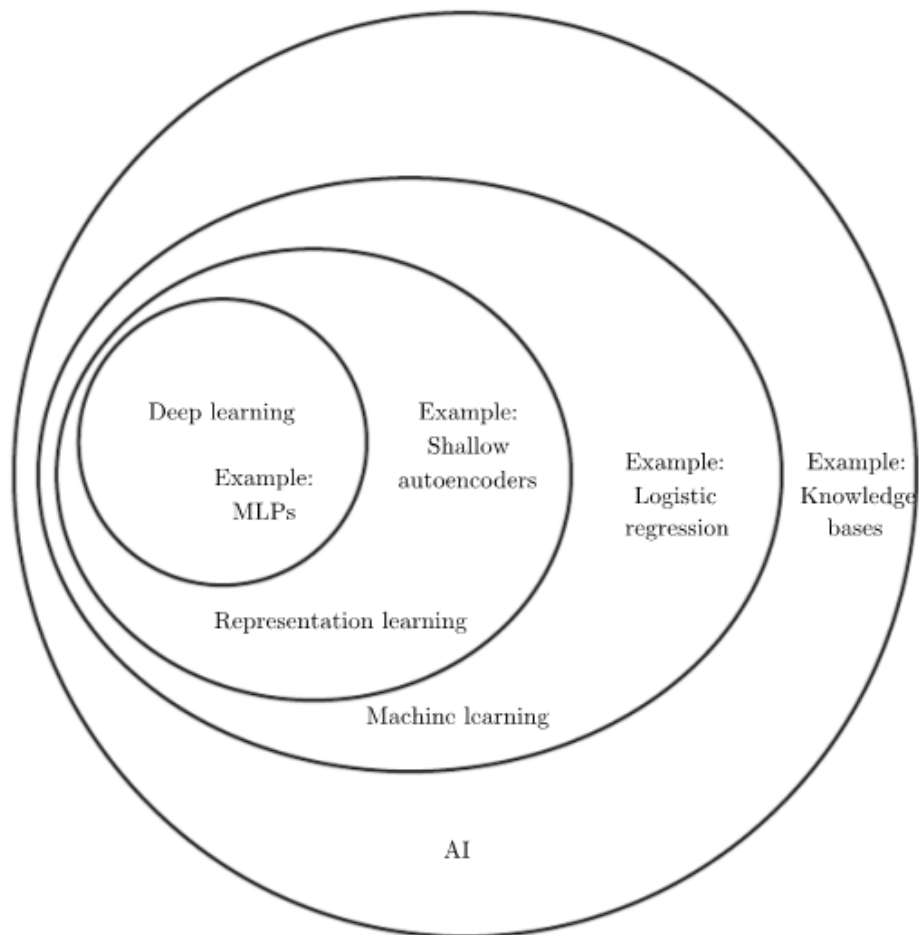
Das neuronale Netz ist in Schichten (*layers*) angeordnet. Es besitzt einen Eingabe- und einen Ausgabe-Layer sowie zwei *hidden layer*. Jeder Layer

besitzt eine bestimmte Anzahl Neuronen, das sind Platzhalter für einzelne Zahlen. Die Anzahl *Layer* und Anzahl Neuronen pro *Layer* sind Beispiele für Hyperparameter, die über ein Entwicklungsset festgelegt werden. Parameter werden im Gegensatz dazu während des Trainingsvorgangs gelernt.

Das abgebildete neuronale Netz beschreibt die folgende Funktion:

$NN(x) = W^3 (g^2 (W^2 (g^1 (W^1 x + b^1)) + b^2))$ Ein solches neuronales Netz könnte bspw. Zeitungsartikel sortieren. Dabei gäbe es drei Ausgabeklassen, da der Ausgabe-Layer drei Neuronen hat.

Dieses neuronale Netz ist ein *deep neural net*. Davon spricht man, wenn ein neurales Netz mehr als einen *hidden layer* hat. Solche Netze werden im Rahmen von *deep learning* gelernt.



Die Abbildung zeigt, dass *deep learning* ein Teil des maschinellen Lernens ist. Dieses wiederum ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz.

Zu den Herausforderungen im Zusammenhang mit neuronalen Netzen gehören:

- grosse benötigte Datenmengen
- Interpretierbarkeit
- Robustheit

12.14 Lektion 15: Abschluss

Die künstliche Intelligenz beschäftigt sich mit dem Verstehen und Entwickeln von intelligent handelnden Maschinen. Die Ansätze künstlicher Intelligenz sind dabei:

- Menschlich denken
- Rational denken
- Menschlich handeln (Turing-Test)
- Rational handeln

Künstliche Intelligenz wird in schwache und starke KI unterteilt. Geprägt wurde sie durch die schwache KI.

Ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz ist die automatische Sprachverarbeitung. Prototypische Anwendungen davon sind die maschinelle Übersetzung, die Spracherkennung, *Image captioning* und Dialogsysteme. Dialogsysteme können auf Text - wie beim Turing-Test - oder gesprochener Sprache - wie bei persönlichen Assistenten - basiert sein.

Im Bereich der *Computer vision* sind prototypische Anwendungen die Objekterkennung und *Image captioning*.

Die behandelten Bestandteile des maschinellen Lernens sind:

- *Experience E*: z.B. supervisiert, unsupervisiert
- *Task T*: z.B. Regression (lineare Regression), Klassifikation (logistische Regression), Clustering
- *Performance measure P*: z.B. *Mean squared error*

Künstliche neuronale Netze sind komplexe nicht-lineare Funktionen, die aus kleineren Einheiten zusammengesetzt sind.

Deep learning ist ein Teil des maschinellen Lernens und dieses wiederum ein Teil der künstlichen Intelligenz.

12.15 Folien



**Universität
Zürich**^{UZH}

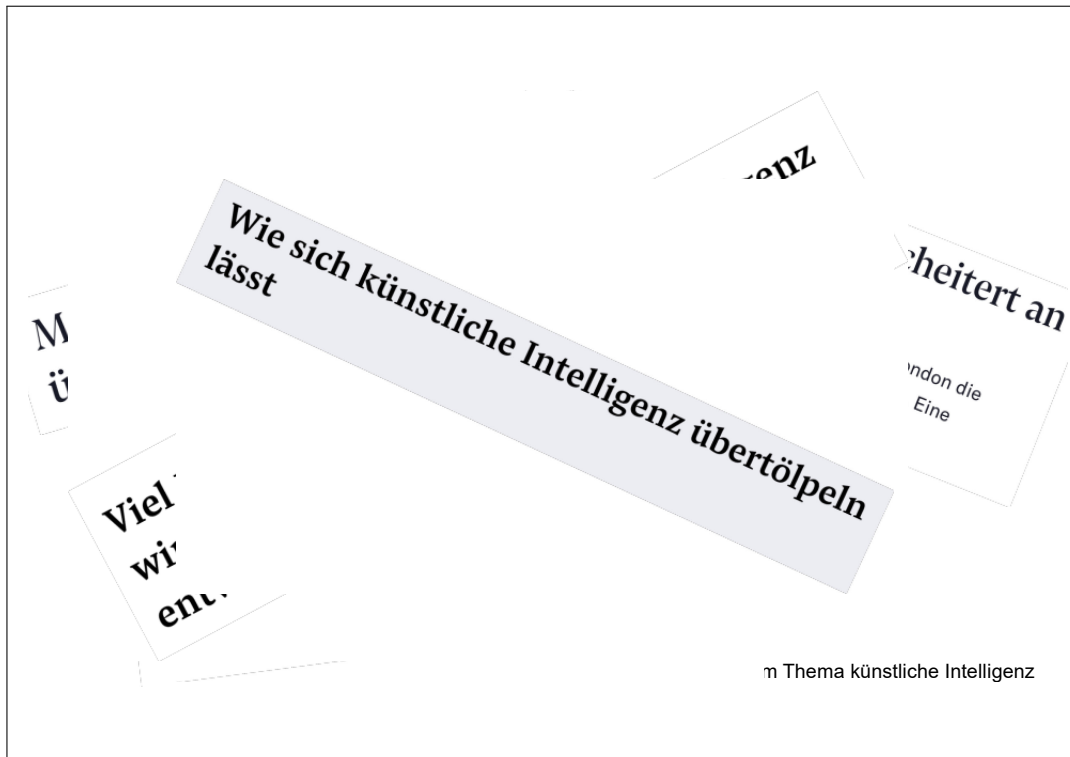
Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen

Lektion 1: Begrüssung



Künstliche Intelligenz: Lernziele

- Sie sind in der Lage, verschiedene Definitionen des Begriffs *Künstliche Intelligenz* voneinander abzugrenzen.
- Sie können die wichtigsten Meilensteine der künstlichen Intelligenz darlegen.
- Sie können den Turing-Test erläutern.
- Sie können Risiken künstlicher Intelligenz darlegen und Beispiele dazu aus der Praxis nennen.

Maschinelles Lernen: Lernziele

- Sie sind in der Lage, den Begriff *Maschinelles Lernen* zu definieren.
- Sie können erläutern, welche Aufgaben sich für maschinelles Lernen eignen.
- Sie können zentrale Konzepte des maschinellen Lernens erläutern.
- Sie sind in der Lage, die Begriffe *Maschinelles Lernen*, *Deep learning* und *(Künstliche) neuronale Netze* voneinander abzugrenzen.
- Sie können die Kernbestandteile von neuronalen Netzen beschreiben.



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Lektion 2: Was ist künstliche Intelligenz?

«Artificial intelligence, or AI, is the field that studies the **synthesis** and **analysis** of computational agents that act intelligently.» (Poole und Mackworth 2017, S. 3)

Ansätze künstlicher Intelligenz

- Menschlich denken
 - Rational denken
 - Menschlich handeln
 - Rational handeln
- (Russell und Norvig 2016)

Grundlagen der künstlichen Intelligenz

- Philosophie
- Mathematik
- Wirtschaft
- Neurowissenschaft
- Psychologie
- Informatik
- Linguistik
- ...

(Russell und Norvig 2016)

Arten künstlicher Intelligenz

- Schwache KI (*weak AI*)
- Starke KI (*strong AI*)

«No one supposes that computer simulations of a five-alarm fire will burn the neighborhood down or that a computer simulation of a rainstorm will leave us all drenched. Why on earth would anyone suppose that **a computer simulation of understanding actually understood anything?**» (Searle 1980, S. 423)

Dartmouth-Workshop

«We propose that a 2 month, 10 man study of **artificial intelligence** be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to **simulate** it» (McCarthy u. a. 1955, S. 2)

Referenzen

- McCarthy, J. u. a. (1955). *Proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*. Techn. Ber. Dartmouth College.
- Poole, David L. und Alan K. Mackworth (2017). *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. 2nd. New York, NY, USA: Cambridge University Press. ISBN: 110719539X, 9781107195394.
- Russell, Stuart und Peter Norvig (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education Limited.
- Searle, John (1980). "Minds, Brains, and Programs". In: *Behavioral and Brain Sciences* 3, S. 417–424.



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative

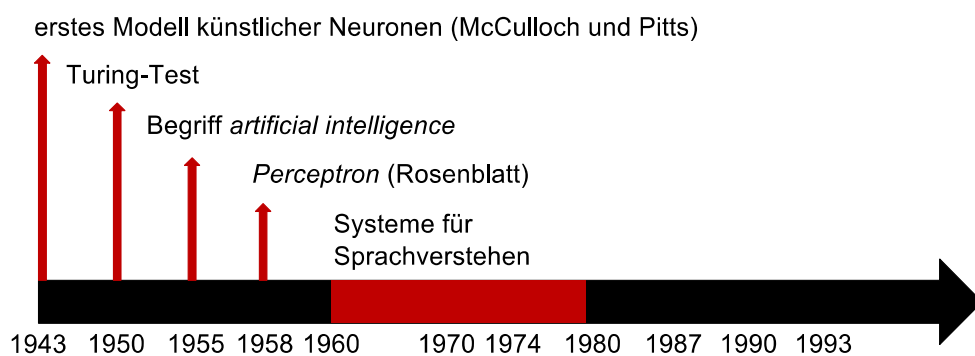


Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen

Lektion 3: Meilensteine der künstlichen Intelligenz

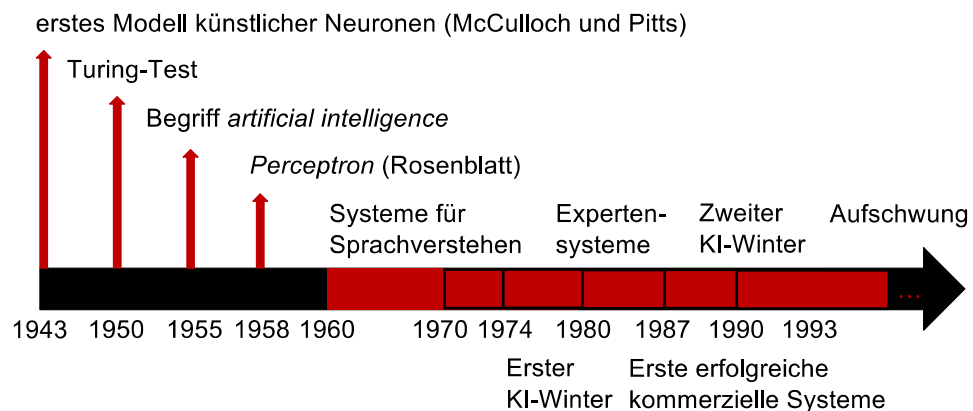
Künstliche Intelligenz: Meilensteine I



CHAT-80 (Warren und Pereira 1982)

Does Afghanistan border China?
 which country's capital is Ouagadougou?
 which is the ocean that borders African countries and that borders Asian countries?
 what is the capital of each country bordering the Baltic?
 what are the latitudes of the countries north of the United Kingdom?
 (Warren und Pereira 1982, S. 120)

Künstliche Intelligenz: Meilensteine II



Künstliche Intelligenz: Teilbereiche

- Automatische Sprachverarbeitung
- Wissensrepräsentation
- *Reasoning*
- Maschinelles Lernen
- *Computer vision*
- Robotik
- ...

(Russell und Norvig 2016)

Referenzen

Russell, Stuart und Peter Norvig (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education Limited.

Warren, David H. D. und Fernando C. N. Pereira (Juli 1982). "An Efficient Easily Adaptable System for Interpreting Natural Language Queries". In: *Comput. Linguist.* 8.3–4, 110–122. ISSN: 0891-2017.



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative

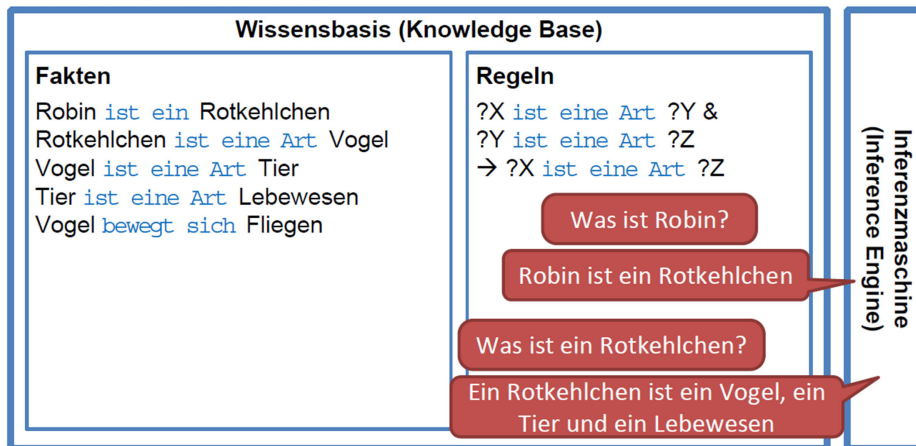


Studium Digitale

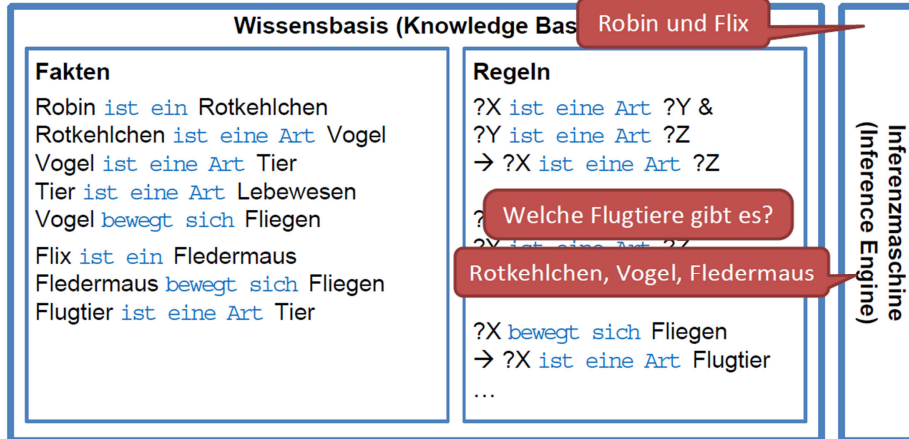
Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Lektion 4: Wissen und Schlussfolgern

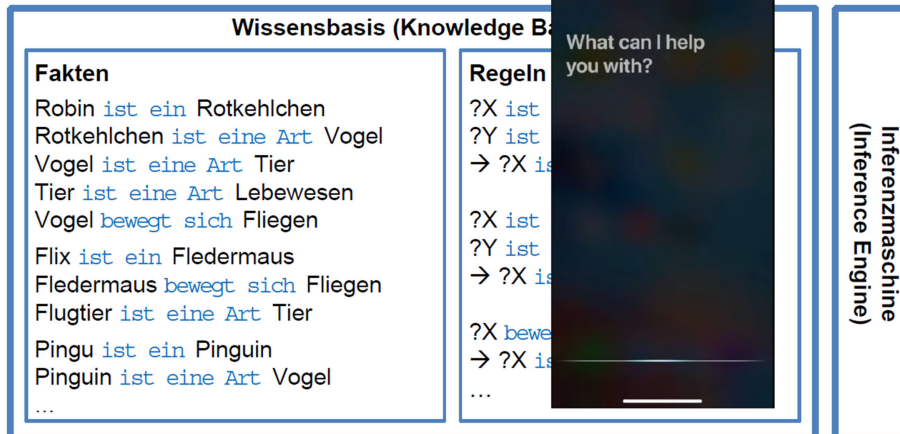
Wissen in der KI



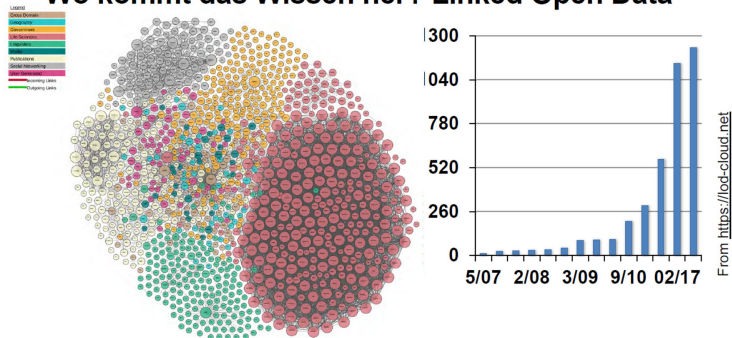
Wissen in der KI



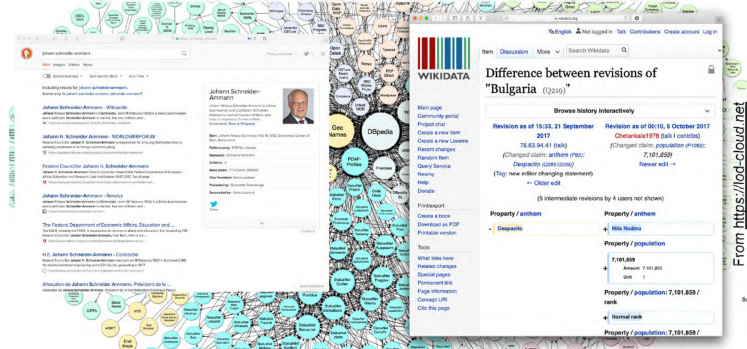
Wissen in der KI



Wo kommt das Wissen her? Linked Open Data



Wo kommt das Wissen her? Linked Open Data



Referenzen

Inhalte

- Linked Open Data Cloud, <https://lod-cloud.net>



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen

Lektion 5: Prototypische KI-Anwendungen

Objekterkennung

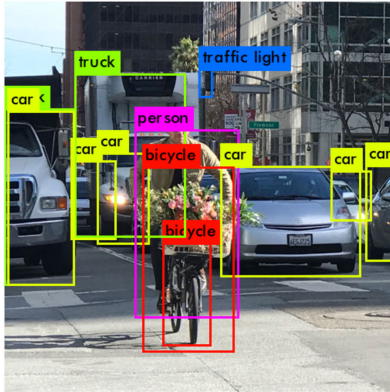


Abbildung: <https://towardsdatascience.com/r-cnn-3a9beddfd55a>

Image captioning



"man in black shirt is playing guitar."



"construction worker in orange safety vest is working on road."



"two young girls are playing with lego toy."

Abbildung: <https://towardsdatascience.com/image-captioning-in-deep-learning-9cd23fb4d8d2>

Spracherkennung

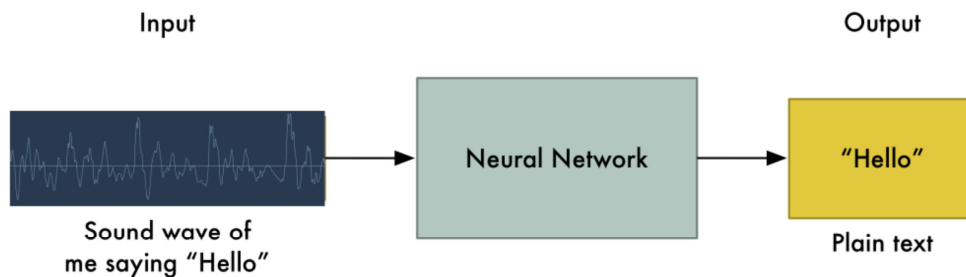


Abbildung: <https://medium.com/@ageitgey/>

Übersetzung

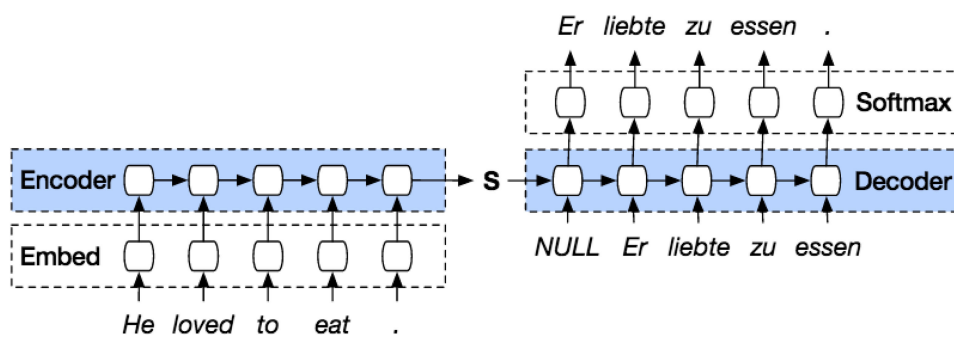


Abbildung: <https://medium.com/@gautam.karmakar/>

Medizinische Diagnostik

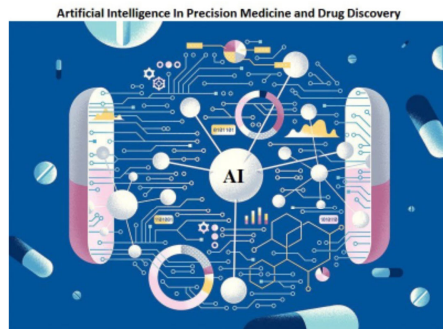


Abbildung: <https://medium.com/@mahajanprachi256/>

Empfehlungssysteme

Would you like to write handwritten notes on your screen?

☒ No ☐ I don't know ☐ Yes

Do you have a desktop PC at home?

☒ No ☐ I don't know ☐ Yes

Do you have an external monitor at home for use with your laptop or are planning to buy one?

☐ No ☐ I don't know ☒ Yes

Will you move abroad in the foreseeable future or do a semester abroad?

☐ No ☐ I don't know ☒ Yes

[Find my Device](#)

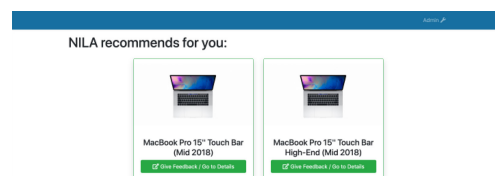


Abbildung: <https://nila-1.projektneptun.ch/advisor/alpha/2>

Computational creativity



Abbildung: <https://www.ibm.com/blogs/research/2018/10/ai-creativity/>



Universität
Zürich ^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen

Lektion 6: Der Turing-Test

Turings «Imitation Game»

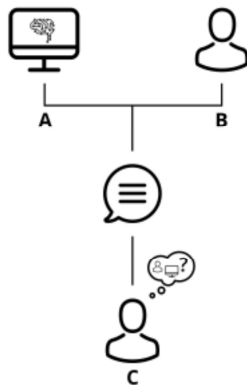


Abbildung: Turing-Test
(<https://medium.com/@vanessa.friebe/>)

Turing-Test: Beispieldialog

HUMAN: In the first line of your sonnet which reads "shall I compare thee to a summer's day," would not a "spring day" do as well or better?

MACHINE: It wouldn't scan.

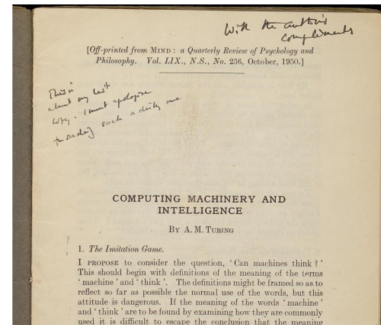
HUMAN: How about "a winter's day." That would scan all right.

MACHINE: Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day.

(Turing 1950, S. 443f.)

Turing-Test und Dialogsysteme

- Operationale Definition von künstlicher Intelligenz
- Textbasiertes Dialogsystem
- *Total Turing test*: mit *Computer vision* und Robotik



Referenzen

Turing, A. M. (1950). "Computing Machinery and Intelligence". In: *Mind* 59, S. 433–460.



Universität
Zürich ^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Lektion 7: Dialogsysteme, Teil I

```

Welcome to

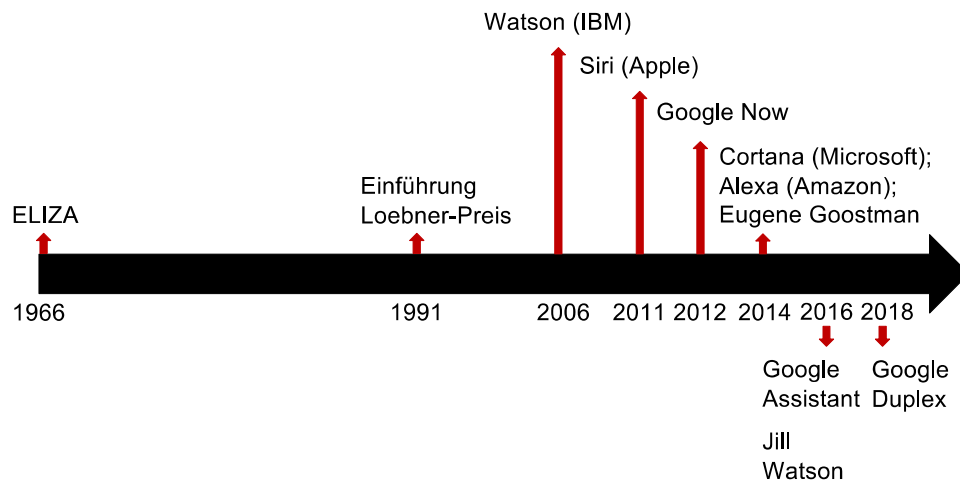
EEEEEE LL      IIII ZZZZZZZ AAAAA
EE      LL      II      ZZ  AA  AA
EEEEEE LL      II      ZZZ  AAAAAA
EE      LL      II      ZZ  AA  AA
EEEEEE LLLLLL IIII ZZZZZZZ AA  AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:   █

```

Dialogsysteme: Geschichte



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Lektion 8: Dialogsysteme, Teil II

«Jill Watson»

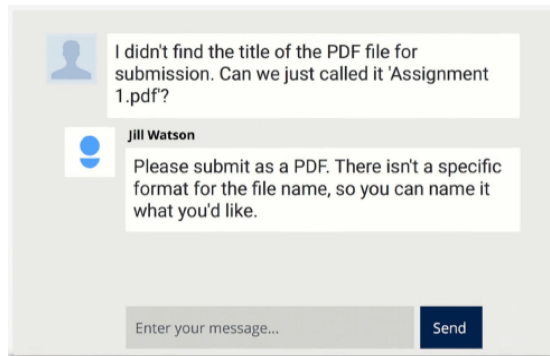
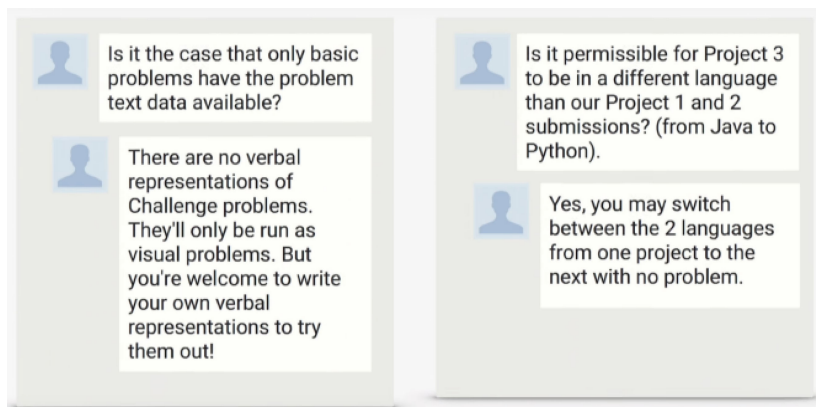


Abbildung: Ashok Goel,
TEDxSanFrancisco: „A
teaching assistant named Jill
Watson“
(<https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA>)

«Jill Watson»: Sie sind dran!



Dialogsysteme: Herausforderungen I

Informationsgehalt
der Antworten

Input: What are you doing?

- 0.86 I don't know.	- 1.09 Get out of here.
- 1.03 I don't know!	- 1.09 I'm going home.
- 1.06 Nothing.	- 1.09 Oh my god!
- 1.09 Get out of the way.	- 1.10 I'm talking to you.

Input: what is your name?

- 0.91 I don't know.	...
- 0.92 I don't know!	- 1.55 My name is Robert.
- 0.92 I don't know, sir.	- 1.58 My name is John.
- 0.97 Oh, my god!	- 1.59 My name's John.

Abbildung: Uninformative Antworten (Li u. a. 2015)

Dialogsysteme: Herausforderungen II

Sprecherkonsistenz

Einbindung von externem
Faktenwissen

<i>message</i>	Where do you live now?
<i>response</i>	I live in Los Angeles.
<i>message</i>	In which city do you live now?
<i>response</i>	I live in Madrid.
<i>message</i>	In which country do you live now?
<i>response</i>	England, you?
<i>message</i>	Where were you born?
<i>response</i>	I was born in Canada.
<i>message</i>	Where are you from?
<i>response</i>	England, you?
<i>message</i>	Where did you grow up?
<i>response</i>	I grew up in Texas.

Abbildung: Sprecherinkonsistenz (Li u. a. 2016)

Referenzen

- Li, Jiwei u. a. (2015). “A Diversity-Promoting Objective Function for Neural Conversation Models”. In: *CoRR* abs/1510.03055. arXiv: 1510.03055. URL: <http://arxiv.org/abs/1510.03055>.
- Li, Jiwei u. a. (2016). “A Persona-Based Neural Conversation Model”. In: *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Berlin, Germany, S. 994–1003.



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen

Lektion 9: Introduction to Robotics



What is Robotics?

"The branch of technology that deals with the design, construction, operation, and application of robots."

Oxford Dictionary

Different Types of Robotics

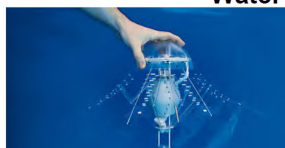
Aerial



Grounded



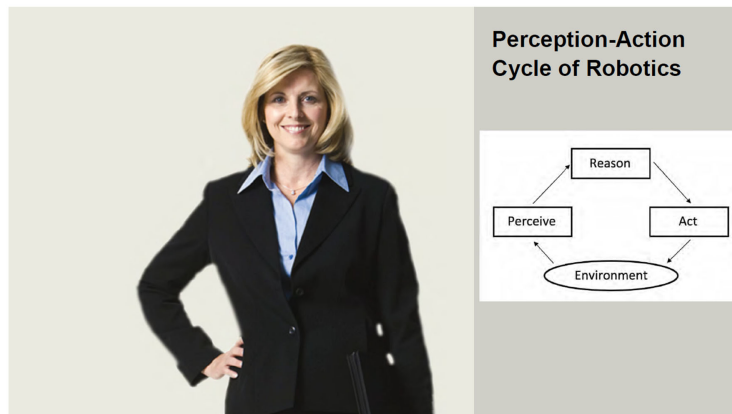
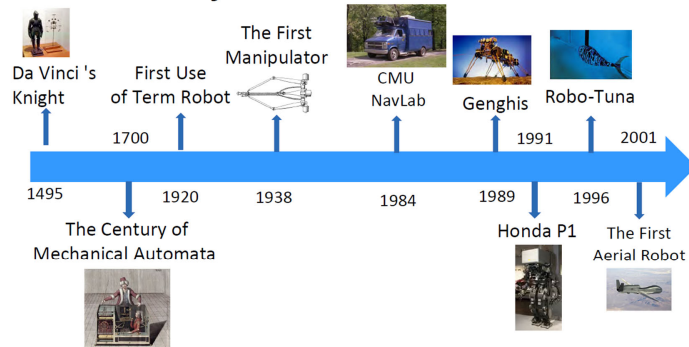
Water



Manipulators



A Bit Of History





How do Robots Perceive the World?



400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	



12	12	12	12	12	12	40	40	12	12	12	26	12	7	12	8	12
33	97	12	24	37	93	33	8	8	8	7	12	12	7	18	12	7
12	24	8	26	24	17	37	37	11	30	43	60	46	33	26	18	43
60	69	117	61	37	37	43	18	28	19	33	18	18	37	37	17	17
17	17	117	179	113	12	18	43	69	101	89	89	89	53	51	53	53
19	33	33	19	26	12	12	31	33	7	12	8	8	14	8	8	8
57	74	26	8	69	60	31	14	31	8	8	8	8	8	33	31	8
8	8	8	8	8	8	31	65	74	65	61	40	12	26	48	33	48
60	18	53	33	140	97	33	28	12	28	206	60	26	48	12	12	31
33	40	42	40	31	8	26	12	8	12	48	46	8	14	8	12	8
12	8	12	12	12	8	116	42	8	8	31	31	12	12	14	14	12
14	14	18	12	7	11	8	8	81	19	26	31	31	8	26	31	8
36	4	33	46	35	24	28	37	9	35	160	35	37	36	24	11	123
89	79	87	69	50	37	37	57	57	89	50	13	37	50	50	32	50
30	50	69	43	37	37	37	32	53	43	53	51	37	31	50	37	37
37	30	53	30	57	87	9	31	113	213	37	37	32	28	40	40	46
17	32	169	141	66	7	17	12	19	4	43	164	32	32	32	143	89
24	17	43	40	43	43	37	30	32	37	60	43	28	48	37	43	43
43	32	138	69	51	43	31	60	79	6	37	108	163	80	40	40	28
24	37	51	108	48	35	5	189	117	7	43	31	32	35	35	35	13
13	30	13	13	18	17	13	11	22	29	13	32	31	31	48	13	13
24	30	24	24	32	17	43	43	37	53	37	6943	37	53	53	43	43
17	5	1	6	6	1	6	11	4	7	4	3	3	3	11	24	9
24	31	31	31	13	50	69	32	32	31	61	31	32	32	61	79	31
31	31	39	66	31	30	24	32	39	35	40	29	39	5	4	32	32
29	5	48	51	66	48	66	50	32	68	24	13	13	14	6	29	7
5	7	9	39	39	60	37	3	3	6	7	4	7	7	75	35	39
47	7	7	14	6	11	13	14	5	11	13	13	9	7	14	5	4
5	66	7	7	7	7	6	6	80	119	127	141	141	127	127	127	127
141	141	153	108	80	89	97	89	89	109	127	127	109	109	109	127	109
127	109	127	127	109	109	127	109	109	127	127	127	141	127	127	127	127
141	140	127	127	141	140	127	109	109	109	109	109	127	127	127	127	127



Classic Robotics

Perception-Action Cycle
created with
(lots of)
if-else-conditions

Condition

True

False

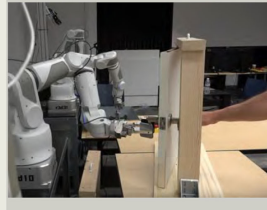
Do this

Do that or
do nothing



Modern Robotics:

Perception-Action
Cycle learned via
**interaction with
the physical world**



Take-Home Messages

- The **Perception-Action Cycle** defines a robot's operation.
- There is a **Perception-Gap** between robots and humans.
- Robots learn to act by **Interaction with the World**.

Referenzen

- *ANYmal - a highly mobile and dynamic quadrupedal robot*

By M. Hutter , C. Gehring , et al.

- *Collective Robot Reinforcement Learning with Distributed Asynchronous Guided Policy Search*

By Ali Yahya, Adrian Li, Mrinal Kalakrishnan, Yevgen Chebotar, and Sergey Levine

- *Dronet: Learning to Fly By Driving*

By A. Loquercio, A. Maqueda, R. Del Blanco, and D. Scaramuzza

- *Probabilist Robotics*

By Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox

- *Introduction to Autonomous Mobile Robots*

By R Siegwart, IR Nourbakhsh, D Scaramuzza



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen

Lektion 10: Auswirkungen der künstlichen Intelligenz

Auswirkungen künstlicher Intelligenz

- Ethisch
 - Psychologisch
 - Sozial
 - Ökonomisch
 - Rechtlich
- (Poole und Mackworth 2017)

Risiken im Zusammenhang mit KI

- Verlust von Arbeitsplätzen
 - **Verwendung für unbeabsichtigte oder unerwünschte Zwecke**
 - Frage der Rechenschaft
 - ...
- (Russell und Norvig 2016)

Bias in maschinellem Lernen

O bir doktor. O bir hemşire. ! He is a doctor. She is a nurse.

(Caliskan Islam, Bryson und Narayanan 2016, S. 11)



Abbildung: Twitter-Account von Microsofts Chatbot Tay

(<https://www.zeit.de/digital/internet/2016-03/microsoft-tay-chatbot-twitter-rassistisch>)

Human parity?

Superhuman intelligence?

Singularity?

(Kurzweil 2005)

Referenzen

Caliskan Islam, Aylin, Joanna J. Bryson und Arvind Narayanan (2016). "Semantics derived automatically from language corpora necessarily contain human biases". In: *CoRR* abs/1608.07187. arXiv: 1608.07187. URL: <http://arxiv.org/abs/1608.07187>.

Kurzweil, Ray (2005). *The Singularity is near: When Humans Transcend Biology*. New York: Viking.

Poole, David L. und Alan K. Mackworth (2017). *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. 2nd. New York, NY, USA: Cambridge University Press. ISBN: 110719539X, 9781107195394.

Russell, Stuart und Peter Norvig (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education Limited.



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Lektion 11: Was ist maschinelles Lernen?

Maschinelles Lernen

«A computer program is said to learn from **experience E** with respect to some class of **tasks T** and **performance measure P** if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.» (Mitchell 1997, S. 2)

Maschinelles Lernen: Motivation

Beispiel ohne maschinelles Lernen: *A girl eats an apple.* →

Wörterbuch:

a : *ein*

girl : *Mädchen*

eat : *essen*

an : *ein*

apple : *Apfel*

Quellsprachgrammatik:

NP → Det N

VP → V

Zielsprachgrammatik:

NP → Det N

VP → V

Transferregeln:

NP → NP

Det N → Det N

VP → VP

V → V

(https://wikivisually.com/wiki/Rule-based_machine_translation)

Maschinelles Lernen: Motivation

Beispiel mit maschinellern Lernen: *A girl eats an apple.* →

Wir verwenden existierende Übersetzungen:

- *A girl eats two pears.* → *Ein Mädchen isst zwei Birnen.*
- *A woman eats an apple.* → *Eine Frau isst einen Apfel.*
- ...

Nachteile regelbasiertes Vorgehen

- Anpassung einer Aufgabe auf neuen Kontext aufwändig
- Definition von Regeln manchmal schwierig

Referenzen

Mitchell, Thomas M. (1997). *Machine Learning*. 1. Aufl.
New York, NY, USA: McGraw-Hill, Inc. ISBN:
0070428077, 9780070428072.



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen

Lektion 12: Zentrale Konzepte maschinellen Lernens,
Teil I

Daten

- Trainingsset
(*training set*)
- Entwicklungsset
(*validation/development set*)
- Testset
(*test/evaluation set*)



Abbildung: <https://towardsdatascience.com/train-validation-and-test-sets-72cb40cba9e7>

Experience und Task

Experience E:

- **Supervisiertes Lernen**
- Unsupervisiertes Lernen
- ...

Task T (supervisiertes Lernen):

- **Regression**
- Klassifikation
- ...

Beispiel: Lineare Regression

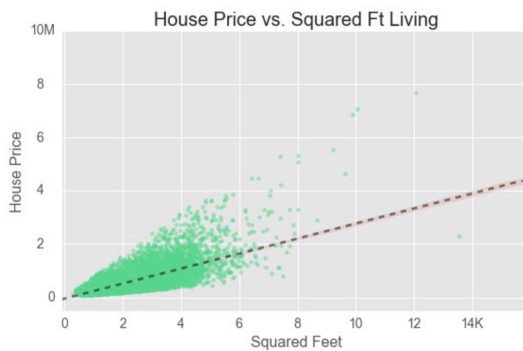


Abbildung: Lineare Regression

(<https://medium.com/@datalesdatales/>)

$$\hat{y} = wx + b$$



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative



Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen

Lektion 13: Zentrale Konzepte maschinellen Lernens,
Teil II

Performance measure P

- Training: minimaler Verlust, wenn wir $\hat{y}$ vorhersagen, während die echte Ausgabe y ist
- Verlustfunktion (*loss function*)
- Beispiel: *Mean squared error* (MSE) (mittlerer quadratischer Fehler) $MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i)^2$
- Performanz des Lernalgorithmus auf ungesehenen Daten → Testset

Task T (supervisiertes Lernen)

- Regression
- **Klassifikation**
- ...

Klassifikation

Lineare Regression: $\hat{y} = w^T x + b$

Logistische Regression: $\hat{y} = \sigma(w^T x + b)$
mit $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$

Unsupervisiertes Lernen

- Keine Labels
- z.B. Clustering

Clustering

- Menge von Elementen in Cluster aufteilen, sodass Mitglieder eines Clusters untereinander ähnlich und den Mitgliedern anderer Cluster unähnlich sind
- Bsp.: Clustering von Dokumenten anhand von linguistischen Merkmalen

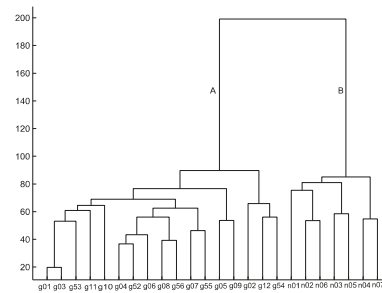


Abbildung: Cluster (Moisl 2015, S. 11)

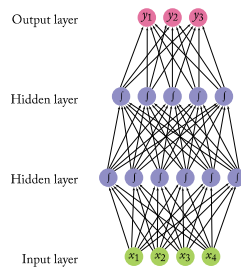


Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Lektion 14: *Deep Learning* und künstliche neuronale Netze

Neuronale Netze



$$NN(x) = W^3(g^2(W^2(g^1(W^1x + b^1)) + b^2))$$

Abbildung: Multi-layer perceptron (Goldberg 2017, S. 42)

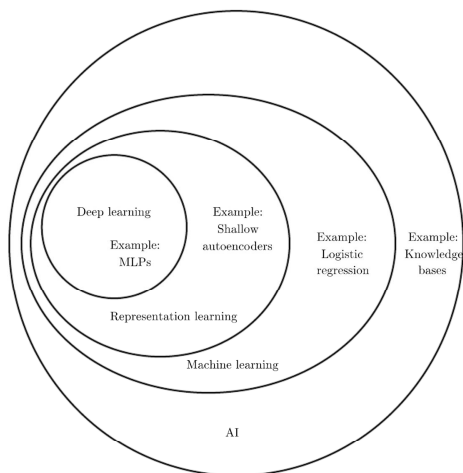


Abbildung: Terminologische Abgrenzung AI, machine learning, deep learning (Goodfellow, Bengio und Courville 2016, S. 9)

Neuronale Netze: Herausforderungen

- Grosse (!) Datenmengen benötigt
- Interpretierbarkeit
- Robustheit

Nachhaltigkeit
(Strubell, Ganesh und McCallum 2019)



Teapot(24.99%)
Joystick(37.39%)



Hamster(35.79%)
Nipple(42.36%)

Abbildung: *One pixel attack* (Su, Vargas und Sakurai 2019, S. 829)

Referenzen

- Goldberg, Yoav (2017). *Neural Network Methods for Natural Language Processing*. Morgan & Claypool Publishers.
- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio und Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. <http://www.deeplearningbook.org>. MIT Press.
- Strubell, Emma, Ananya Ganesh und Andrew McCallum (2019). "Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP". In: *CoRR* abs/1906.02243. arXiv: 1906.02243. URL: <http://arxiv.org/abs/1906.02243>.
- Su, J., D. V. Vargas und K. Sakurai (2019). "One Pixel Attack for Fooling Deep Neural Networks". In: *IEEE Transactions on Evolutionary Computation* 23.5, S. 828–841. ISSN: 1941-0026. DOI: 10.1109/TEVC.2019.2890858.



Universität
Zürich^{UZH}

Digital Society Initiative



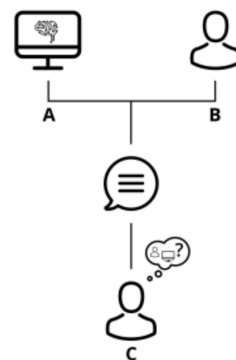
Studium Digitale

Kursbaustein 10: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Lektion 15: Abschluss

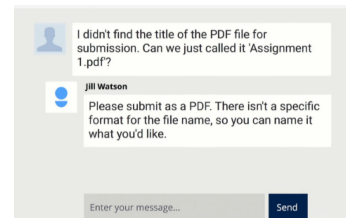
Künstliche Intelligenz

- Künstliche Intelligenz: Verstehen und Entwickeln von intelligent handelnden Maschinen
- Ansätze:
 - Menschlich denken
 - Rational denken
 - **Menschlich handeln** (Turing-Test)
 - Rational handeln
- Schwache KI vs. starke KI → Begriff *artificial intelligence* 1955 im Sinne von schwacher KI geprägt



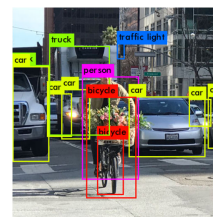
Teilbereiche künstlicher Intelligenz

- Automatische Sprachverarbeitung
 - Prototypische Anwendungen:
 - Maschinelle Übersetzung
 - Spracherkennung
 - **Image captioning**
 - Dialogsysteme
 - Turing-Test: textbasiert
 - Persönliche Assistenten:
 - gesprochene Sprache
- Wissensrepräsentation



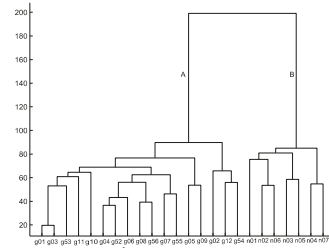
Teilbereiche künstlicher Intelligenz

- Reasoning
- Maschinelles Lernen
- Computer vision
 - Prototypische Anwendungen:
 - Objekterkennung
 - **Image captioning**
- Robotik
- ...



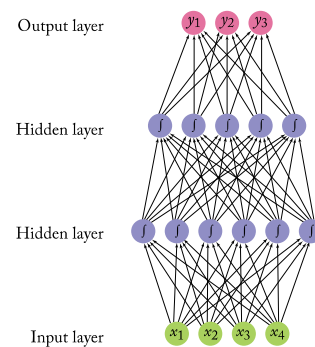
Bestandteile maschinellen Lernens

- *Experience E*: z.B. supervisiert, unsupervisiert
- *Task T*: z.B. Regression (lineare Regression), Klassifikation (logistische Regression), Clustering
- *Performance measure P*: z.B. *Mean squared error*



Neuronale Netze, *Deep learning*

- Künstliche neuronale Netze: komplexe nicht-lineare Funktionen, die aus kleineren Einheiten zusammengesetzt sind
- Künstliche Intelligenz > maschinelles Lernen > *Deep learning*



Referent*innen

Dr. Sarah Ebling

Prof. Abraham Bernstein

Dr. Antonio Loquercio

© **Universität Zürich**

Digital Society Initiative

